Establecimiento: Empresa Anahuac.

Localidad: San Martín de las Escobas, Santa Fe.

Fecha: 11/08/2026.

TECNOSUSTRATO
soluciones sustentables para un futuro sustentable

ANALISIS Bocardo

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
N (ppm)	9	29
P (ppm)	12	42
K (ppm)	29	96

Referencias Nutricionales basicos	
	Muy bajo
	Bajo
	Medio
	Adecuado
	Alto

Biodisponibilidad del potasio (K): su disponibilidad depende de varios factores que intervienen en su liberación, los valores bajos están relacionados a deficiencias en esos factores y no precisamente a una ausencia en el suelo.

Ph y Conductividad

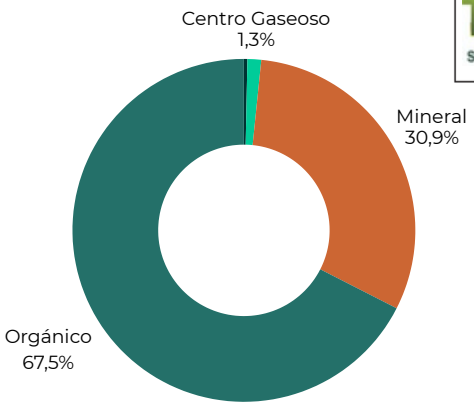
MUESTRA	M 0-20	M 20-40
pH	6.6	6.2
EC (µS/cm)	186	600

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 0-20

Estructura estadística de Compuestos





Calificación del suelo: 1,8. Estado de conservación: carente con ligera toxicidad quimica.
Dosis recomendada: 130 gr/ha Humi-k Gel.

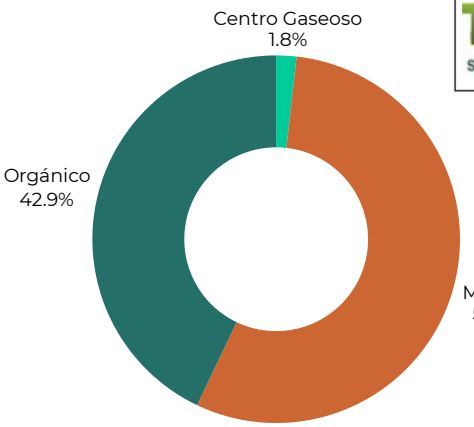
Actividad biológica regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación moderada. Se observa una humificación regular de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica			2.7		
Humificacion de la materia organica			2.6		
Mineralizacion de la materia organica			2		
Sustancias basicas esenciales		1			
Compactación		1.3			
Respiración			2		

M 20-40

Estructura estadística de Compuestos





Calificación del suelo: 0,9. Estado de conservación: deficiente con toxicidad por sales.

Actividad biológica baja tendiendo a deficiente. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo tendiendo a deficiente, hay compactación alta tendiendo a moderada. Se observa una humificación deficiente de la materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica		1.2			
Humificacion de la materia organica		1			
Mineralizacion de la materia organica		1			
Sustancias basicas esenciales	0.1				
Compactación	1				
Respiración		1			

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular.

- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 36%, además, el proceso de humificación disminuye notablemente, siendo bajo en la muestra de 20-40 cm y regular en la muestra de 0-20 cm.

- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 79%. Además, el proceso de mineralización aumenta en gran medida aumentando más la brecha entre este proceso y el de humificación. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 222%; El pH disminuye 0.4 puntos en su escala, manteniendose en valores adecuados; la conductividad eléctrica aumentó en un 222% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.

- **Compactación:** Se observa un aumento moderado de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación moderada en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este nivel de compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

TECNOSUSTRATO
soluciones sustentables para un futuro sustentable

TECNOSUSTRATO
soluciones sustentables para un futuro sustentable

ANALISIS Ovidio Lote 5

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
N (ppm)	6	12
P (ppm)	8	16
K (ppm)	19	38

Referencias Nutricionales basicos	
	Muy bajo
	Bajo
	Medio
	Adecuado
	Alto

Biodisponibilidad del potasio (K): su disponibilidad depende de varios factores que intervienen en su liberación, los valores bajos están relacionados a deficiencias en esos factores y no precisamente a una ausencia en el suelo.

Ph y Conductividad

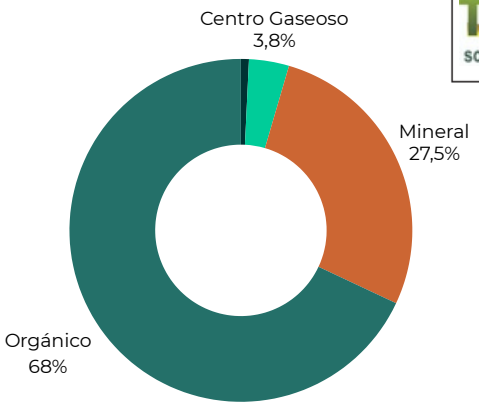
MUESTRA	M 0-20	M 20-40
pH	5.2	5.4
EC (µS/cm)	123	242

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 0-20



Estructura estadística de Compuestos



Calificación del suelo: 2,4. Estado de conservación: regular en proceso de mejora. pH ácido.
Dosis recomendada: 130 gr/ha Humi-k Gel.

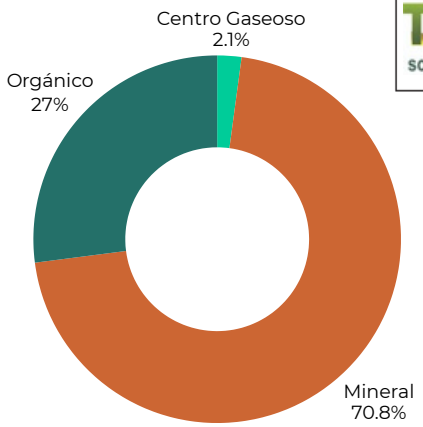
Actividad biológica buena tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular. Se observa una humificación regular (tendiendo a buena) de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica				3	
Humificacion de la materia organica			2.8		
Mineralizacion de la materia organica			2.4		
Sustancias basicas esenciales		1.2			
Compactación			2.4		
Respiración			2.6		

M 20-40



Estructura estadística de Compuestos



Calificación del suelo: 0,6. Estado de conservación: carente con bloqueo salino. pH ácido.

Actividad biológica deficiente tendiendo a baja. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera deficiente, hay compactación alta tendiendo a moderada. Se observa una deficiencia de materia orgánica, con predominio de mineral sobre orgánico. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica	1				
Humificacion de la materia organica	0.5				
Mineralizacion de la materia organica	0.6				
Sustancias basicas esenciales	0.1				
Compactación	1				
Respiración	0.8				

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una gran variación. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad deficiente, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad buena.

- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 60%, además, el proceso de humificación disminuye en gran medida, siendo deficiente en la muestra de 20-40 cm y regular tendiendo a bueno en la muestra de 0-20 cm.

- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 157%. Además, el proceso de mineralización aumenta en gran medida aumentando más la brecha entre este proceso y el de humificación. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan al doble; El pH aumenta 0.2 puntos en su escala, presentando valores ácidos en ambas profundidades.; la conductividad eléctrica aumentó en un 97% en la profundidad de 20-40 cm, lo que se correlaciona con el aumento de NPK.

- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación alta en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

TECNOSUSTRATO
soluciones sustentables para un futuro sustentable

ANALISIS Ovidio Lote 6

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 0-20	M 20-40
N (ppm)	6	7
P (ppm)	9	10
K (ppm)	21	22

Referencias Nutricionales basicos	
	Muy bajo
	Bajo
	Medio
	Adecuado
	Alto

Biodisponibilidad del potasio (K): su disponibilidad depende de varios factores que intervienen en su liberación, los valores bajos están relacionados a deficiencias en esos factores y no precisamente a una ausencia en el suelo.

Ph y Conductividad

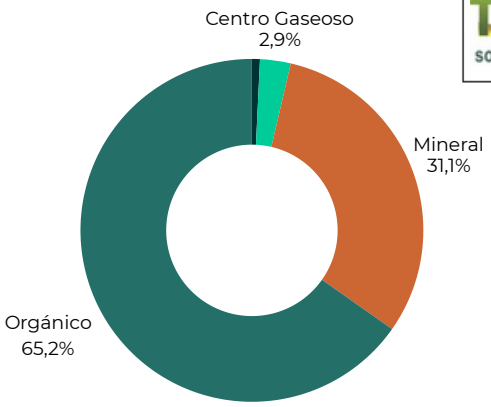
MUESTRA	M 0-20	M 20-40
pH	6	5.8
EC (µS/cm)	134	143

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 0-20

Estructura estadística de Compuestos





Calificación del suelo: 2,2. Estado de conservación: regular en proceso de mejora.
Dosis recomendada: 140 gr/ha Humi-k Gel.

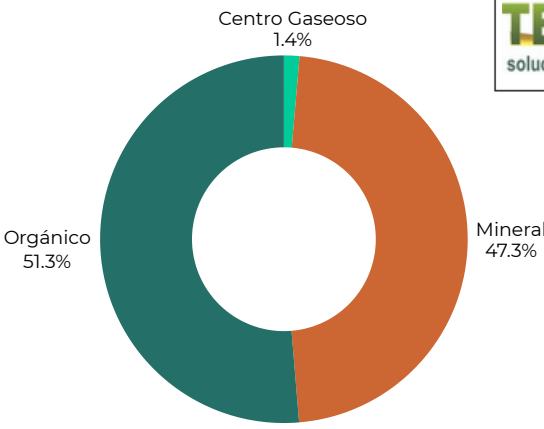
Actividad biológica regular tendiendo a buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera regular, hay compactación regular tendiendo a moderada. Se observa una humificación regular (tendiendo a buena) de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Bajo desarrollo de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica			2.8		
Humificacion de la materia organica			2.7		
Mineralizacion de la materia organica			2.2		
Sustancias basicas esenciales		1.2			
Compactación			2		
Respiración			2.5		

M 20-40

Estructura estadística de Compuestos





Calificación del suelo: 1,4. Estado de conservación: carente en proceso de mejora. pH ácido.

Actividad biológica baja tendiendo a regular. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bajo, hay compactación moderada. Se observa una baja humificación (tendiendo a regular) de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Deficiencia de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica		2			
Humificacion de la materia organica		1.9			
Mineralizacion de la materia organica		1.4			
Sustancias basicas esenciales	0.3				
Compactación		1.3			
Respiración		1.5			

Las cromatografías analizadas muestran diferencias notables al variar la profundidad de la muestra en el mismo punto.

Los parámetros comparados son los siguientes:

- **Actividad biológica:** Se observa una variación moderada. En la muestra tomada a mayor profundidad (20-40 cm) se observa una actividad baja, mientras que en la muestra mas superficial (0-20 cm) se observa una actividad regular tendiendo a buena.

- **Fracción orgánica:** Se observa como a mayor profundidad, disminuye el porcentaje de materia orgánica en un 21%, además, el proceso de humificación disminuye notablemente, siendo bajo en la muestra de 20-40 cm y regular en la muestra de 0-20 cm.

- **Fracción mineral:** Se observa como a mayor profundidad, el porcentaje de minerales aumenta un 52%. Además, el proceso de mineralización aumenta notablemente aumentando más la brecha entre este proceso y el de humificación. Teniendo en cuenta: los nutricionales básicos biodisponibles (NPK) aumentan en un 16%; El pH disminuye 0.2 puntos en su escala, alcanzando un valor ácido en la muestra mas profunda; la conductividad eléctrica aumentó en un 6% en la profundidad de 20-40 cm.

- **Compactación:** Se observa un aumento de la compactación al aumentar la profundidad de muestreo, paso de observarse una compactación regular en la muestra mas superficial, a una compactación moderada en la mas profunda (con reducción de la fracción gaseosa). Este aumento de la compactación bloquea la biodisponibilidad de los nutricionales básicos, ya que las raíces no penetran bien en el suelo.

TECNOSUSTRATO
soluciones sustentables para un futuro sustentable

ANALISIS Bosta Seca

Nutricionales básicos biodisponibles

MUESTRA	M 1
N (ppm)	78
P (ppm)	110
K (ppm)	252

Referencias Nutricionales basicos	
	Muy bajo
	Bajo
	Medio
	Adecuado
	Alto

Biodisponibilidad del potasio (K): su disponibilidad depende de varios factores que intervienen en su liberación, los valores bajos están relacionados a deficiencias en esos factores y no precisamente a una ausencia en el suelo.

Ph y Conductividad

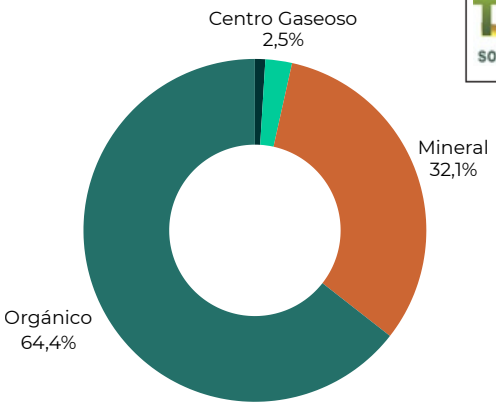
MUESTRA	M 1
pH	5.4
EC (µS/cm)	1573

En el analisis de cromatografias, los valores de analisis van de 0 a 5, siendo 0 el valor mas bajo y 5 el mas alto.
De los valores individuales de analisis se obtiene un valor promedio, indicativo del estado de agregacion del suelo

M 1

Estructura estadística de Compuestos





Calificación del suelo: 2,9. Estado de conservación: bueno. pH ácido. Salinidad.
Dosis recomendada: 140 gr/ha Humi-k Gel.

Actividad biológica buena. Intercambio gaseoso suelo-atmósfera bueno, hay compactación baja. Se observa una humificación regular (tendiendo a buena) de la materia orgánica, con predominio de orgánico sobre mineral. Desarrollo regular de sustancias básicas esenciales.

Valores de referencia	Deficiente 0-1	Bajo 1-2	Regular 2-3	Bueno 3-4	Excelente 4-5
Actividad biologica				3.2	
Humificacion de la materia organica				3	
Mineralizacion de la materia organica			2.9		
Sustancias basicas esenciales			2.5		
Compactación				3	
Respiración				3	